

الميدان : الطاقة

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي. ☐

الوحدة التعليمية: السلسلة الوظيفية

مركبات الكفاءة :

- يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية .

الأهداف التعليمية :

- 1- **يتصور تركيبة وظيفية ويشغلها** : - يعبر عن تشغيل التركيبة باللغة العادية . - يكشف عن خلل في تشغيل تركيبة ما .
- 2- **يفسر تشغيل تركيبة بواسطة سلسلة وظيفية** : - يتصور تركيبة تؤدي وظيفة معينة ويمثل السلسلة الوظيفية لها . - يحترم قواعد انجاز السلسلة الوظيفية . - يعبر عن تشغيل تركيبة وظيفية باستخدام أفعال الأداء وأفعال الحالة . - يحدد عناصر التركيبة الوظيفية وينمذج تشغيلها بسلسلة وظيفية .

خصائص الوضعية :

- انطلاقا من معاينة أداة تكنولوجية بسيطة ، وانجاز تركيب وظيفي لها ، يتم وصف كيفية التشغيل ومبدأ عملها باستعمال التعبير اليومي (العادي) ومنه الاصطلاح على أفعال الأداء وأفعال الحالة .

السندات التعليمية المستعملة :

- تركيبة سقوط حجر لانتاج طاقة كهربائية- تركيبة انتاج طاقة كهربائية بواسطة سقوط الماء .

العقبات المطلوب تخطيها :

- صعوبة تصور تركيبة وظيفية .
- صعوبة اختيار جمل في السلسلة الوظيفية .

المراجع:

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

سلسلة الوظيفية : السلسلة الوظيفية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول طرق نقل الحركة للسنة ثانية متوسط . الوضعية الجزئية 1 : أثناء ركوب أنيس دراجته الجديدة لاحظ أنها عندما يزيد من سرعة الدراجة يزداد توهج مصباحها فاحترار في فهم الآلية التي تعتمد عليها هذه العملية . • ساعد أنيس في فهم هذه الآلية . ثم قم بتمثيلها بمخطط يشمل جميع العناصر المسؤولة عن هذه الحركة . وماذا نسي هذا المخطط ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د
نص الوضعية الجزئية 1	1- مفهوم الجملة : النشاط 1 (إشعال مصباح انطلاقا من سقوط حجر) يقدم الأستاذ التركيبة المبينة في لاحظ (الشكل 1) ثم يطلب منهم : ✓ ماهي الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في التجربة ؟ ✓ كيف يمكن أن يتوهج المصباح انطلاقا من الحجر في التركيب الأول ؟ ✓ ماذا نسي هذه التركيبة ؟ • فسر عمل التركيبين التجريبيين مستعملا النموذج التالي : الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3	نشاط 1 - يقومون : بتشغيل التجربة وصولا إلى الفعل النهائي (إضاءة المصباح). - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - للتريكة الأولى : هي : حجر - بكرة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الأولى : عند سقوط الحجر يسحب الخيط الذي يدير البكرة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج . - تسمية التركيبة : نسي التركيبة التي تسمح بتشغيل المصباح بالتركيبة الوظيفية . - تفسير التركيبة مستعملا النموذج : ت1 حجر → بكرة → دينامو → مصباح نشاط 2 - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - التريكة الثانية : هي : ماء - عنفة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الثانية : عندما يسقط الماء على العنفة فيديرها وهي بدورها تدير البكرة التي تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح . ت2 ماء → عنفة → البكرة → الدينامو → المصباح إرساء الموارد : التركيبة الوظيفية : هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية ما (تحقق فعلا نهائيا) . الجملة : هي جسم او مجموعة من أجسام من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب . - نعرعن اشتغال التركيبة الوظيفية بالسلسلة وظيفية يذكر فيها اهم الحمل المكونة للتركيبة	10د
النشاط 1	1- مفهوم الجملة : النشاط 1 (إشعال مصباح انطلاقا من سقوط حجر) يقدم الأستاذ التركيبة المبينة في لاحظ (الشكل 1) ثم يطلب منهم : ✓ ماهي الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في التجربة ؟ ✓ كيف يمكن أن يتوهج المصباح انطلاقا من الحجر في التركيب الأول ؟ ✓ ماذا نسي هذه التركيبة ؟ • فسر عمل التركيبين التجريبيين مستعملا النموذج التالي : الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3	نشاط 1 - يقومون : بتشغيل التجربة وصولا إلى الفعل النهائي (إضاءة المصباح). - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - للتريكة الأولى : هي : حجر - بكرة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الأولى : عند سقوط الحجر يسحب الخيط الذي يدير البكرة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج . - تسمية التركيبة : نسي التركيبة التي تسمح بتشغيل المصباح بالتركيبة الوظيفية . - تفسير التركيبة مستعملا النموذج : ت1 حجر → بكرة → دينامو → مصباح نشاط 2 - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - التريكة الثانية : هي : ماء - عنفة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الثانية : عندما يسقط الماء على العنفة فيديرها وهي بدورها تدير البكرة التي تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح . ت2 ماء → عنفة → البكرة → الدينامو → المصباح إرساء الموارد : التركيبة الوظيفية : هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية ما (تحقق فعلا نهائيا) . الجملة : هي جسم او مجموعة من أجسام من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب . - نعرعن اشتغال التركيبة الوظيفية بالسلسلة وظيفية يذكر فيها اهم الحمل المكونة للتركيبة	15د
إرساء الموارد المعرفية	النشاط 2 (إشعال مصباح انطلاقا من تدفق الماء) يقدم الأستاذ التركيبة المبينة في لاحظ (الشكل 2) ثم يطلب منهم : نفس الأسئلة السابقة في النشاط 1 ملاحظة : الأسلاك والسيور هي أجسام موجودة في التركيبة ولكنها لا تذكر في جمل السلسلة الوظيفية . لأنها موجودة ضمنا فيها . تمارين : 02 و 03 و 04 ص 48	نشاط 2 - يقومون : بتشغيل التجربة وصولا إلى الفعل النهائي (إضاءة المصباح). - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - للتريكة الأولى : هي : حجر - بكرة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الأولى : عند سقوط الحجر يسحب الخيط الذي يدير البكرة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج . - تسمية التركيبة : نسي التركيبة التي تسمح بتشغيل المصباح بالتركيبة الوظيفية . - تفسير التركيبة مستعملا النموذج : ت1 حجر → بكرة → دينامو → مصباح نشاط 2 - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - التريكة الثانية : هي : ماء - عنفة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الثانية : عندما يسقط الماء على العنفة فيديرها وهي بدورها تدير البكرة التي تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح . ت2 ماء → عنفة → البكرة → الدينامو → المصباح إرساء الموارد : التركيبة الوظيفية : هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية ما (تحقق فعلا نهائيا) . الجملة : هي جسم او مجموعة من أجسام من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب . - نعرعن اشتغال التركيبة الوظيفية بالسلسلة وظيفية يذكر فيها اهم الحمل المكونة للتركيبة	10د
تقويم الموارد المعرفية	النشاط 2 (إشعال مصباح انطلاقا من تدفق الماء) يقدم الأستاذ التركيبة المبينة في لاحظ (الشكل 2) ثم يطلب منهم : نفس الأسئلة السابقة في النشاط 1 ملاحظة : الأسلاك والسيور هي أجسام موجودة في التركيبة ولكنها لا تذكر في جمل السلسلة الوظيفية . لأنها موجودة ضمنا فيها . تمارين : 02 و 03 و 04 ص 48	نشاط 2 - يقومون : بتشغيل التجربة وصولا إلى الفعل النهائي (إضاءة المصباح). - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - للتريكة الأولى : هي : حجر - بكرة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الأولى : عند سقوط الحجر يسحب الخيط الذي يدير البكرة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج . - تسمية التركيبة : نسي التركيبة التي تسمح بتشغيل المصباح بالتركيبة الوظيفية . - تفسير التركيبة مستعملا النموذج : ت1 حجر → بكرة → دينامو → مصباح نشاط 2 - الأجسام المساهمة : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة - التريكة الثانية : هي : ماء - عنفة - دينامو - مصباح . - الملاحظة : - التريكة الثانية : عندما يسقط الماء على العنفة فيديرها وهي بدورها تدير البكرة التي تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح . ت2 ماء → عنفة → البكرة → الدينامو → المصباح إرساء الموارد : التركيبة الوظيفية : هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية ما (تحقق فعلا نهائيا) . الجملة : هي جسم او مجموعة من أجسام من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب . - نعرعن اشتغال التركيبة الوظيفية بالسلسلة وظيفية يذكر فيها اهم الحمل المكونة للتركيبة	05د

2- أفعال الحالة وأفعال الأداء :

النشاط 3: (تحريك عربة بواسطة بطارية)

يقدم الأستاذ التركيبية المبينة في لاحظ (الشكل 3)
ثم يطلب منهم :

✓ حدد الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في التجربة ؟

✓ عبّر عن حالة كل جملة بالنسبة للسلسلة في التركيب بفعل مضارع
ثم عبّر عن وظيفة (أداء) كل جملة بفعل مضارع أيضا وفق النموذج التالي :



النشاط 4: (تحريك عربة بواسطة الخلايا الشمسية)

يقدم الأستاذ التركيبية المبينة في لاحظ (الشكل 4)
ثم يطلب منهم :

✓ حدد الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في التجربة ؟

✓ عبّر عن حالة كل جملة بالنسبة للسلسلة في التركيب بفعل مضارع
ثم عبّر عن وظيفة (أداء) كل جملة بفعل مضارع أيضا وفق النموذج التالي :



النشاط 3

النشاط 4

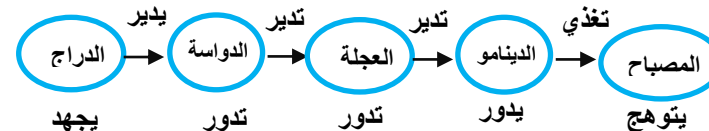
إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

حل
الوضعية
الجزئية

حل الوضعية الجزئية :

شرح الآلية التي تعمل بها الدراجة لتشغيل المصباح : عند ضغط الدراج على الدواسة فيديرها التي تدير معها العجلة التي تقوم بتدوير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح .
المخطط :



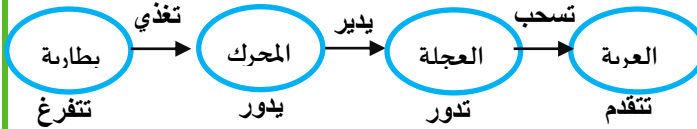
- نسمي هذا المخطط : بالسلسلة الوظيفية.

نشاط 3

- **يقومون** : بتشغيل التجربة وصولا إلى الفعل النهائية (تحريك العربة).

- **الأجسام المساهمة** : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة

- **للتركيبة** هي : البطارية - المحرك - العجلة - العربة.

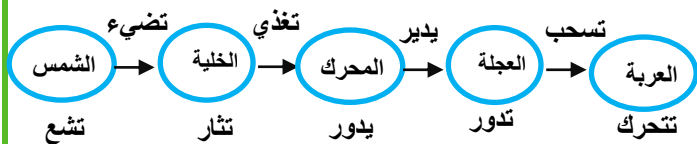


نشاط 4

- **يقومون** : بتشغيل التجربة وصولا إلى الفعل النهائية (تحريك العربة).

- **الأجسام المساهمة** : في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة

- **للتركيبة** هي : الشمس - الخلية الكهروضوئية - المحرك - العجلة - العربة ..



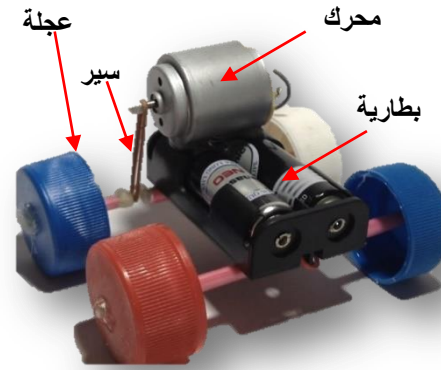
إرساء الموارد :

أفعال الحالة وأفعال الأداء في السلسلة الوظيفية :

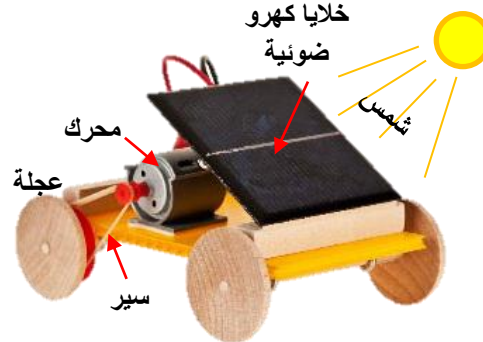
- لكل جملة وظيفة (أودور) في التركيب الوظيفية ، يعبر عنها في السلسلة الوظيفية **بفعل حالة** .
- كل جملة تؤثر على الجملة التي تليها في التركيب ، يعبر عن هذا التأثير في السلسلة الوظيفية **بفعل أداء** .
- **أفعال الحالة وأفعال الأداء** هي أفعال مضارعة .

أمثلة عن أفعال الحالة : يسقط ، يتدقّق ، يدور ، تتفرّغ ، تثار ، تتقدم ، يحترق ، ينطلق ، تسطع (تشرق) ، يتوهج ، يسخن ، يتبخّر

أمثلة عن أفعال الأداء : يدير ، يغذي ، يسحب ، تحرك ، يضئ ، يسخن ، يجزّ



(الشكل 3) : تحريك عربة بواسطة بطارية



(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية

تقويم : مثل السلسلة الوظيفية لكل اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر و اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .

تمرين : 06 و 07 ص 48 / و 11 ص 49

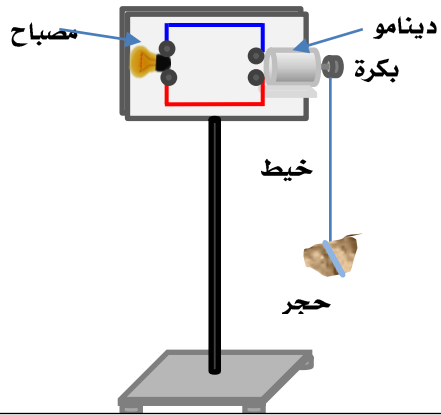
15د

15د

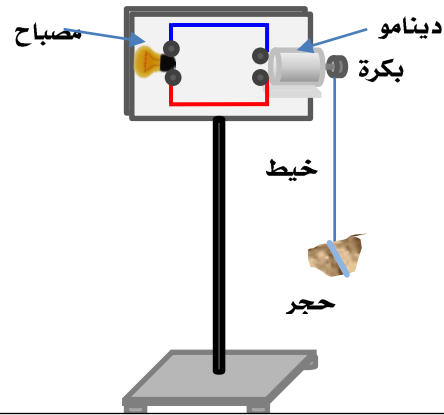
10د

10د

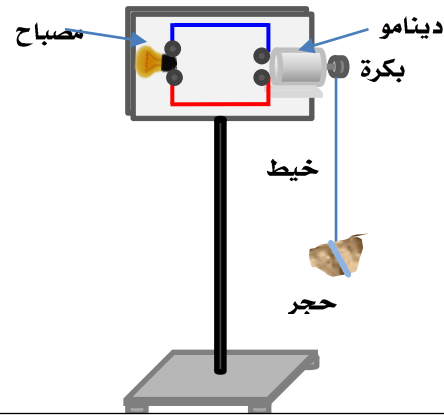
10د



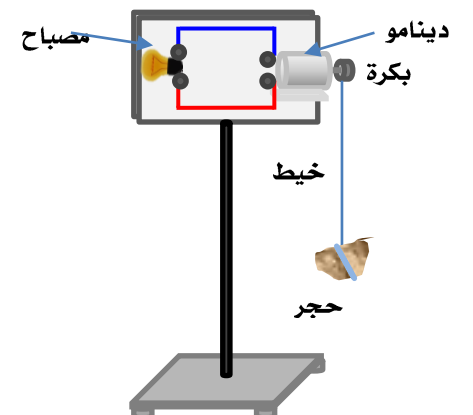
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



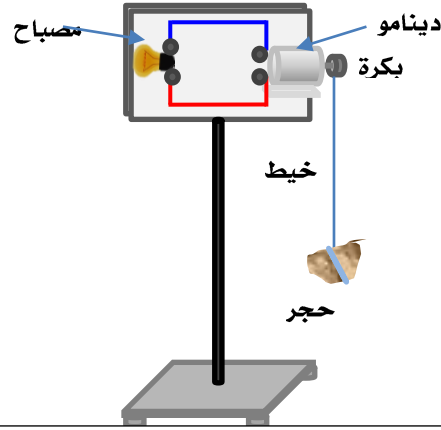
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



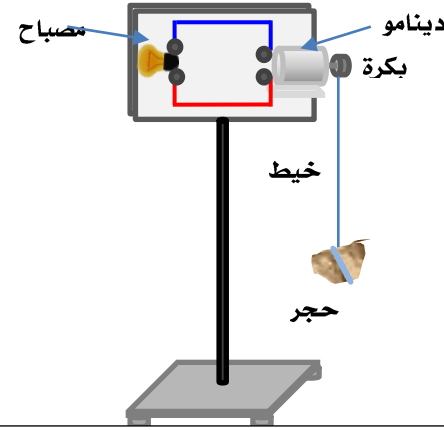
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



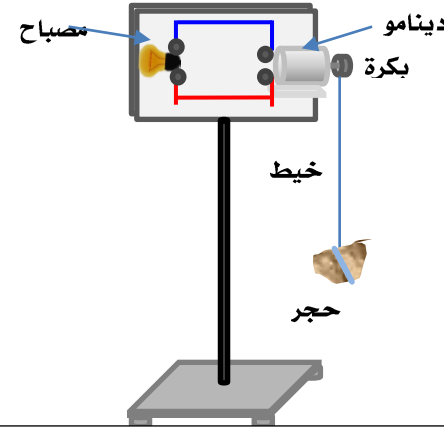
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



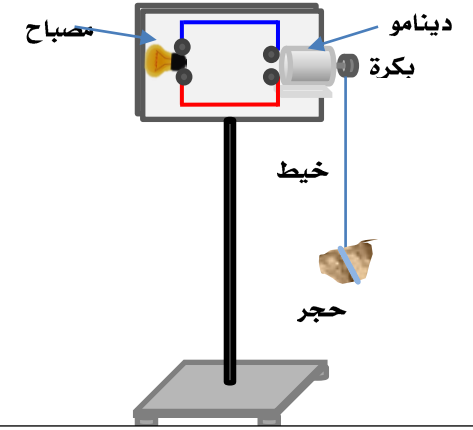
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



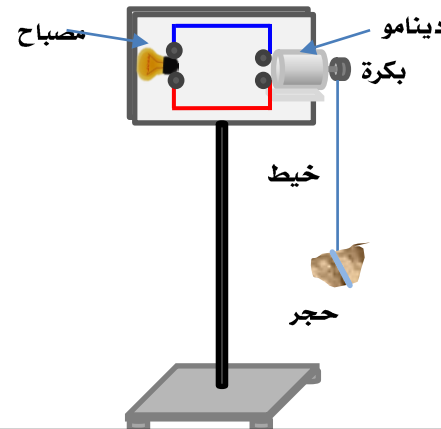
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



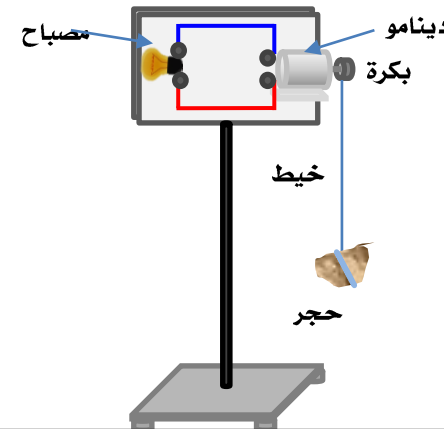
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



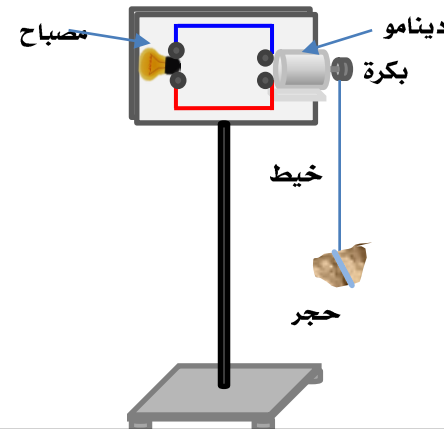
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



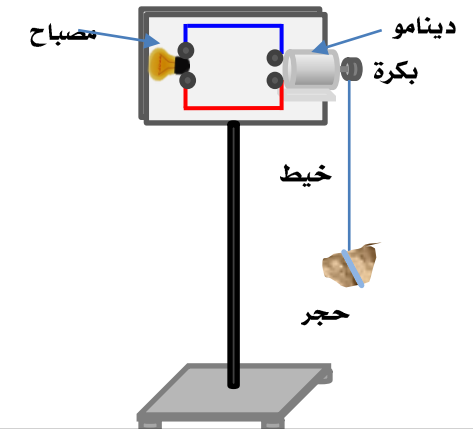
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



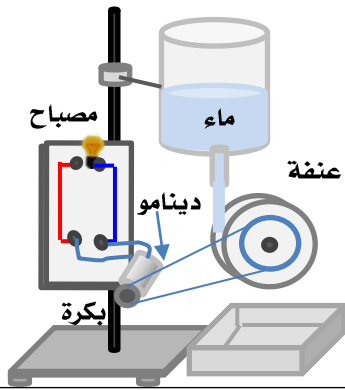
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



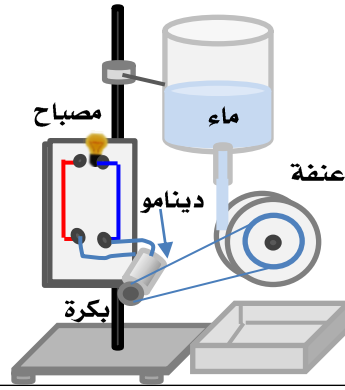
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



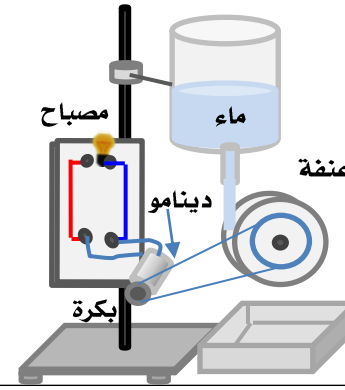
(الشكل 1) : اشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.



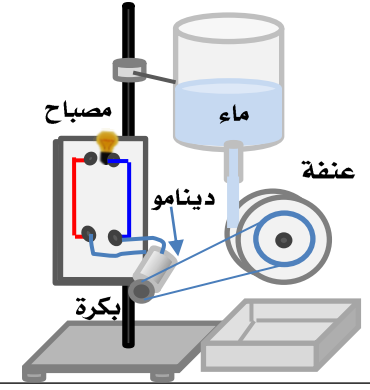
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



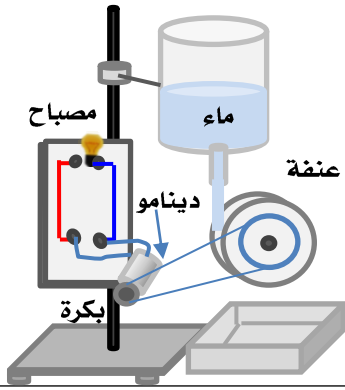
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



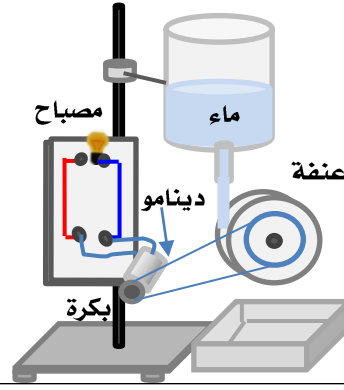
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



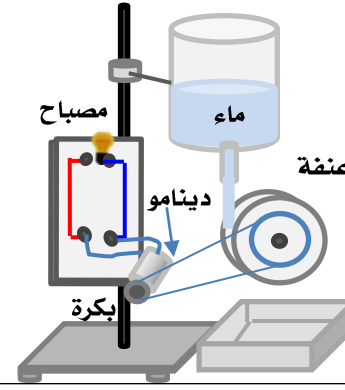
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



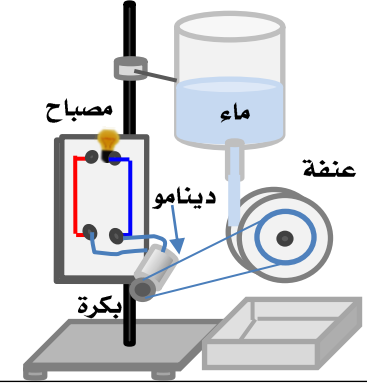
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



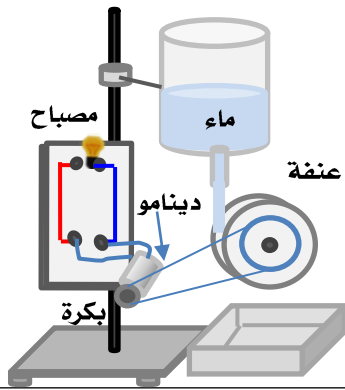
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



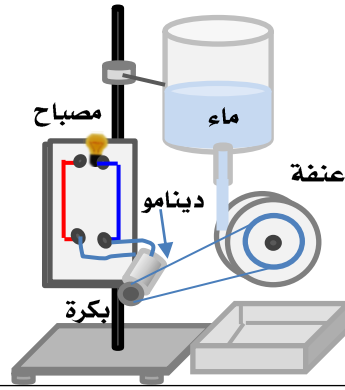
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



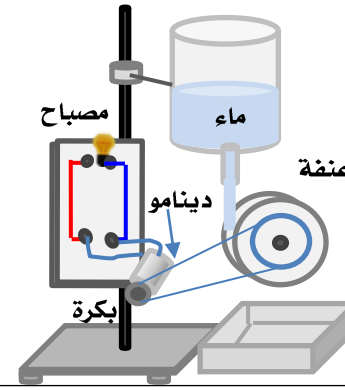
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



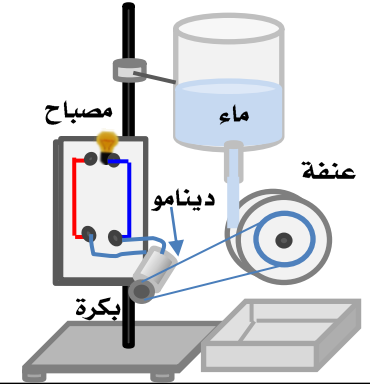
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



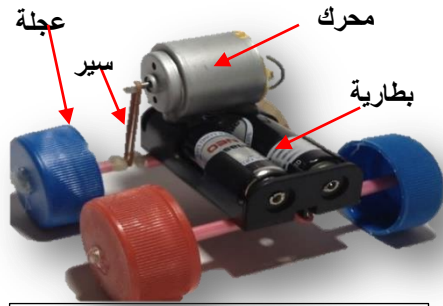
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



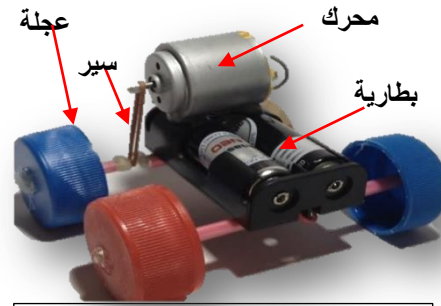
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



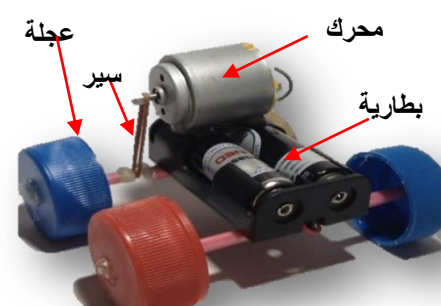
(الشكل 2) : اشعال مصباح بواسطة تدفق الماء .



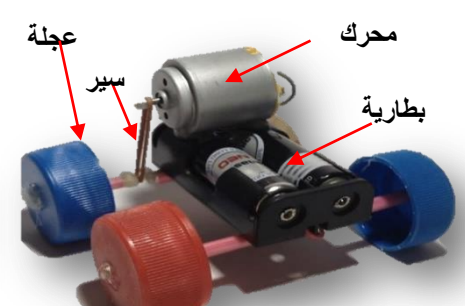
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



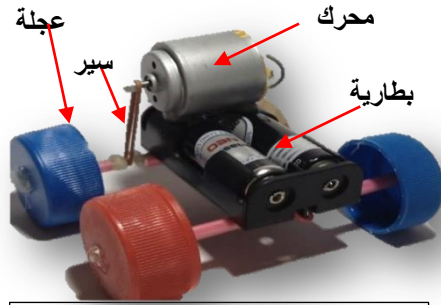
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



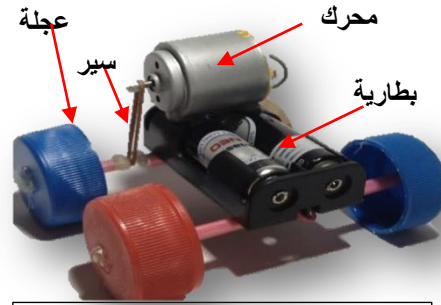
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



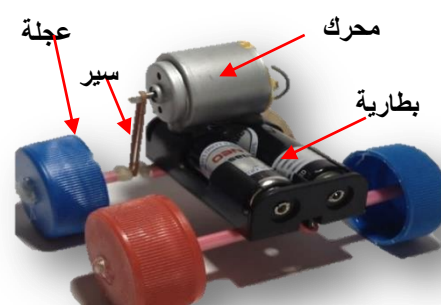
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



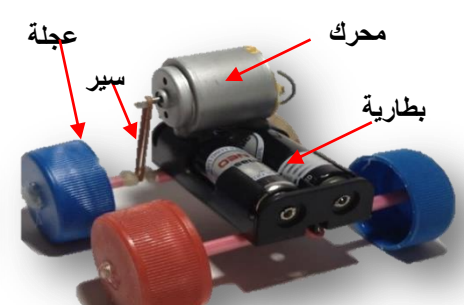
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



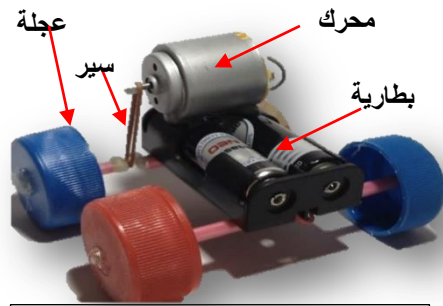
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



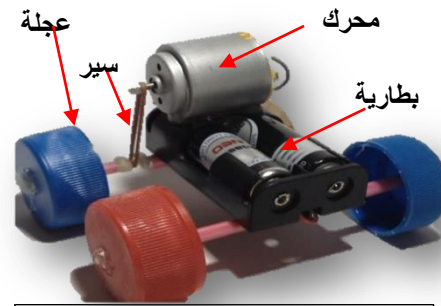
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



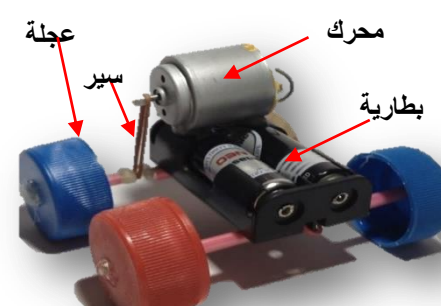
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



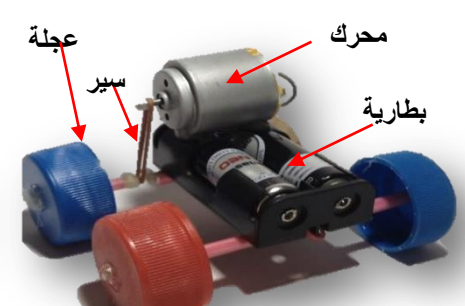
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



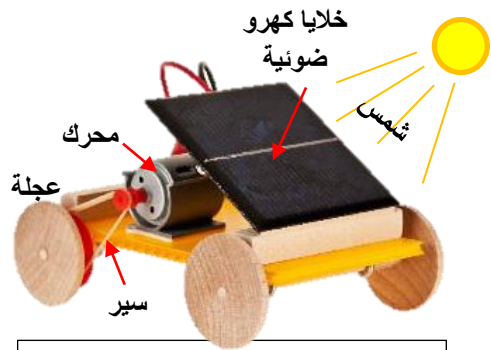
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



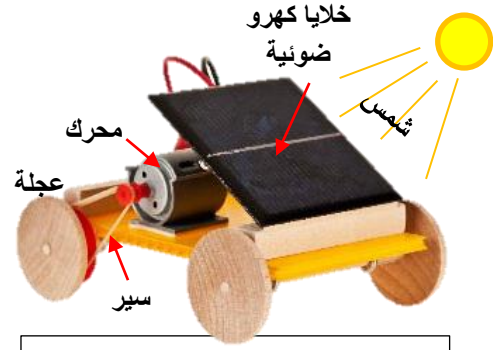
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



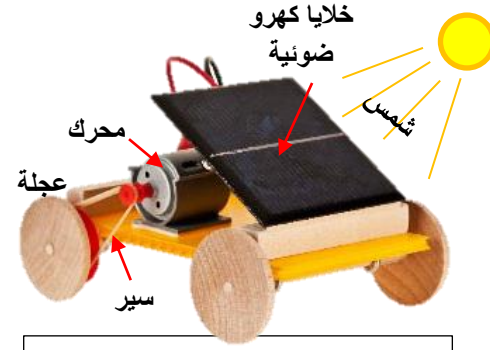
(الشكل 3) : تحريك عربة بوسطة بطارية



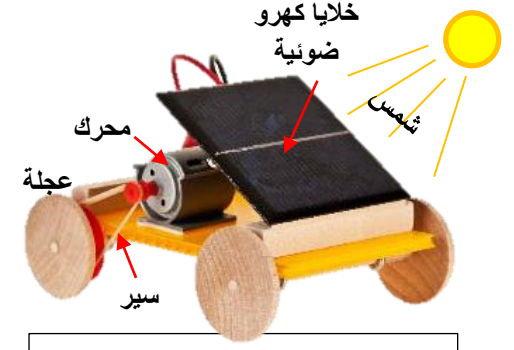
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



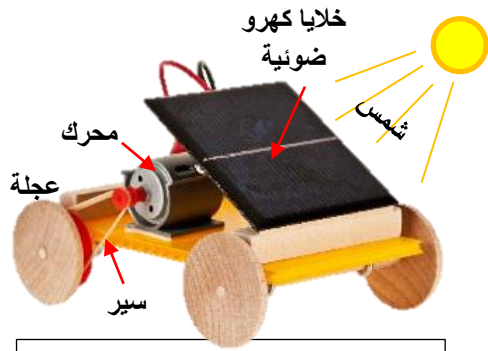
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



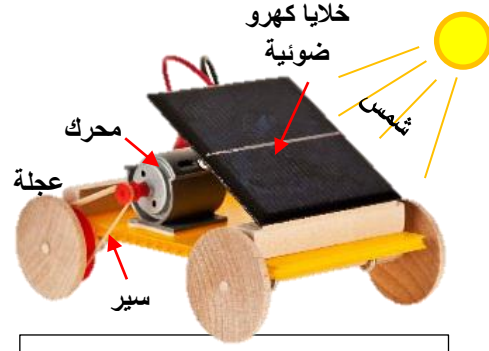
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



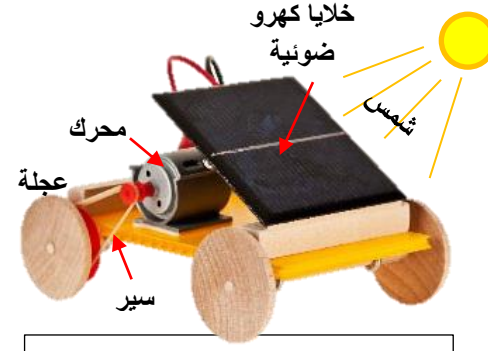
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



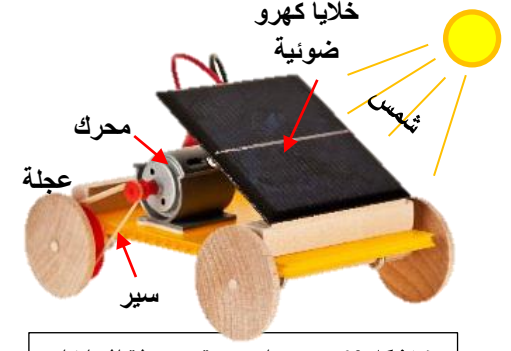
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



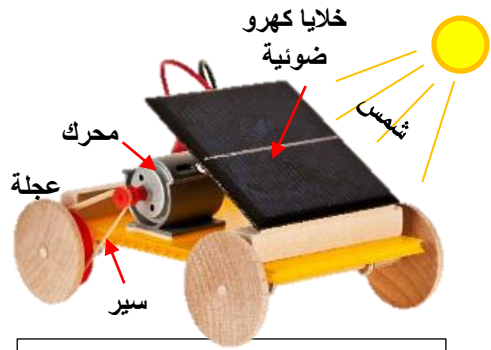
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



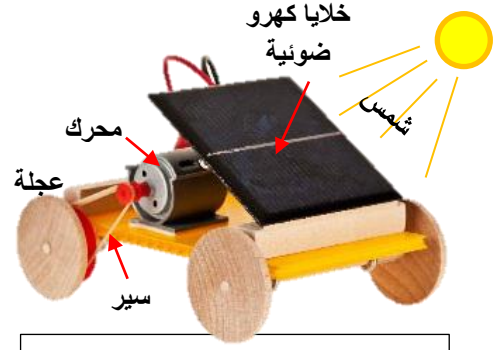
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



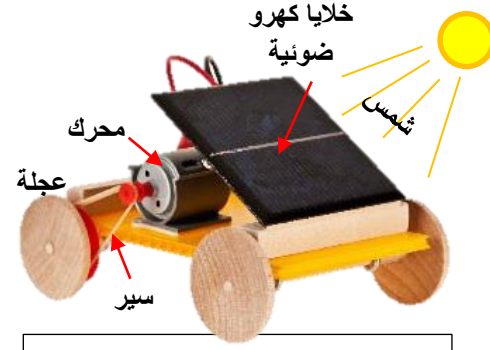
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



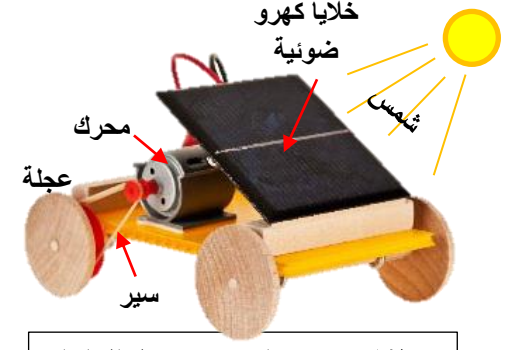
(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية



(الشكل 4) : تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham